

Chain Rule 06: Triple-Tier Log-Sine Composition

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Chain Rule: 06

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \log(\sin 5x)$ নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — 3-TIER LOGARITHMIC-TRIGONOMETRIC CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a 3-tier composite function:

$$y = f(g(h(x))), \quad f(u) = \log u, \quad u = g(v) = \sin v, \quad v = h(x) = 5x$$

Applying Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \left(\frac{1}{\sin 5x} \right) \cdot (\cos 5x) \cdot (5) = 5 \cot 5x$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

স্তর (Tier)	উপাদান (Component)	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
Tier 1 (Outer)	$\log u$	$\frac{d}{du}(\log u) = \frac{1}{u}$
Tier 2 (Middle)	$\sin v$	$\frac{d}{dv}(\sin v) = \cos v$
Tier 3 (Inner)	$5x$	$\frac{d}{dx}(5x) = 5$
ত্রিকোণমিতিক রূপ	$\frac{\cos 5x}{\sin 5x}$	$\cot 5x = \frac{\cos 5x}{\sin 5x}$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [\log(\sin 5x)]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ লগারিদম ফাংশন $\log(\cdot)$ -এর ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী চেইন রুল প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sin 5x} \cdot \frac{d}{dx}(\sin 5x)$$

ধাপ ৩: মধ্যবর্তী সাইন ফাংশন ও অভ্যন্তরীণ রৈখিক পদ $5x$ -এর ওপর চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sin 5x} \cdot \cos 5x \cdot \frac{d}{dx}(5x)$$

ধাপ ৪: অভ্যন্তরীণ পদ $5x$ -এর অন্তরজ $\frac{d}{dx}(5x) = 5$ বসিয়ে কোটাঞ্জেণ্ট রূপান্তর করি:

$$\frac{dy}{dx} = 5 \cdot \frac{\cos 5x}{\sin 5x} = 5 \cot 5x$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = 5 \cot 5x$$

Chain Rule 06: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Omitting the Inner Scalar Derivative 5):** A very common slip is differentiating $\log$ and $\sin$ to write $\cot 5x$, omitting the inner derivative $\frac{d}{dx}(5x) = 5$. This causes significant mark deduction.
- Trap 2 (Reciprocal Confusion):** Writing $\frac{\sin 5x}{\cos 5x} = \tan 5x$ instead of $\frac{\cos 5x}{\sin 5x} = \cot 5x$. The numerator always retains $(\sin 5x)' = 5 \cos 5x$.
- Trap 3 (Logarithmic Notation):** In standard AMIE engineering examinations, $\log$ without base represents the natural logarithm $\ln \equiv \log_e$.

📌 ENGLISH NOTE — DOMAIN, LOGARITHMIC POSITIVITY & SINGULARITIES (AMIE RIGOR)

- Positivity Condition:** For $\log(u)$ to exist in real analysis, $u > 0$. Thus:

$$\sin 5x > 0 \implies 2k\pi < 5x < (2k+1)\pi \implies \frac{2k\pi}{5} < x < \frac{(2k+1)\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}$$

- Singularities / Vertical Asymptotes:** At $x = \frac{k\pi}{5}$, $\sin 5x = 0$, causing logarithmic collapse $y \rightarrow -\infty$ and derivative divergence $\frac{dy}{dx} \rightarrow \pm\infty$.
- Domain:** $\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left(\frac{2k\pi}{5}, \frac{(2k+1)\pi}{5}\right)$.

💡 ENGLISH NOTE — 3-VARIABLE SUBSTITUTION FRAMEWORK

$$\text{Let } v = 5x \implies \frac{dv}{dx} = 5.$$

$$\text{Let } u = \sin v \implies \frac{du}{dv} = \cos v = \cos 5x.$$

$$\text{Then } y = \log u \implies \frac{dy}{du} = \frac{1}{u} = \frac{1}{\sin 5x}.$$

By Leibniz 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \frac{1}{\sin 5x} \cdot \cos 5x \cdot 5 = 5 \cot 5x$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. লগারিদমিক চেইন রুল বিস্তার	$\frac{1}{\sin 5x} \cdot \frac{d}{dx}(\sin 5x)$ সঠিক প্রয়োগ	১.৫
২. সাইন ও রৈখিক অন্তরজ বিস্তার	$\cos 5x \cdot \frac{d}{dx}(5x) = 5 \cos 5x$ সফলভাবে নির্ণয়	২.০
৩. কোট্যাঞ্জেন্ট প্রমিত রূপ	$5 \cot 5x$ আকারে চূড়ান্ত উত্তর উপস্থাপন	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০